12 · 标准符合性矩阵与开源选型评估

项	内容
文档编号	DT-PdM-12
依据	全文所列标准；开源项目许可与成熟度评估
版本	v0.1

1. 标准符合性矩阵

> 用法：每个阶段 Gate 逐条核查"证据物"是否存在。没有证据物的符合性 = 不符合。

1.1 软件工程与文档

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
GB/T 8567-2006	计算机软件文档编制规范	可行性、需求、设计、测试、验收文档	docs/01 – 11 全套	本文档集
GB/T 9385-2008	计算机软件需求规格说明规范	SRS 结构与质量	docs/02	SRS
GB/T 9386-2008	计算机软件测试文档编制规范	测试计划/说明/报告	docs/08	测试计划
ISO/IEC/IEEE 29148	需求工程	需求属性、可验证性	EARS + RTM	需求追踪矩阵
ISO/IEC/IEEE 29119	软件测试	测试过程与文档	docs/08	测试报告

1.2 企业架构

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
TOGAF 10	企业架构框架	ADM A – H + 治理	docs/01(A) 03(B/C/D) 10(E/F)	架构文档
TOGAF 内容框架	交付物定义	架构定义文档、需求规格	docs/03	ADD
ArchiMate 3.2	架构描述语言	业务/应用/技术层建模	视图（可选补）	模型文件

1.3 设备状态监测与诊断

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
ISO 13374-1/-2	机器状态监测与诊断 数据处理通信表示	DA/DM/SD/HA/PA/AG 六块	docs/04 § 1	接口契约
GB/T 19873.1-2005	振动状态监测 总则	监测策略与测量	docs/04 § 2	采样方案
GB/T 19873.3-2019	振动诊断指南	结构化诊断流程	docs/04 § 3	判据库
ISO 20816-1/-3	振动烈度评价	分区 A/B/C/D	docs/04 § 4.2	阈值表
GB/T 6075	振动烈度评价（等同 ISO 20816）	同	同上	同上
ISO 13373-1/-3	振动监测	测点布置、数据采集	docs/04 § 2.1	测点清单
ISO 18436	人员认证	诊断人员资质	培训计划	培训记录

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
GB/T 33172 / ISO 55000	资产管理	维护策略与资产全生命周期	docs/01 §5	维护策略
GB/T 39116-2020	智能制造能力成熟度	成熟度评估	项目定位	评估表

1.4 人工智能

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
GB/T 45654-2025	生成式AI服务安全基本要求	语料/模型/措施/标识	docs/07 §4	合规清单
GB/T 45288.1-2025	人工智能 大模型 通用要求	功能/性能/安全/数据	docs/04 §7, docs/05 §10	模型评测
GB/T 41865-2022	AI 机器学习模型质量	模型质量要素	docs/08 §6	评测报告
ISO/IEC 42001	AI 管理体系	治理、风险评估、影响评估	docs/07 §5	治理文件
ISO/IEC 23894	AI 风险管理	风险识别与处置	docs/01 §6	风险登记册
GB/T 35273	个人信息安全规范	最小化、告知同意	docs/07 §3	字段清单

1.5 安全

标准	名称	关键要求	本项目落点	证据物
GB/T 22239-2019	等保2.0 基本要求	三级技术要求	docs/07 §2	测评报告
GB/T 25070-2019	等保安全设计技术要求	安全设计	docs/07 §2	安全设计
IEC 62443-3-3	工控系统安全	区域/管道、SR 要求	docs/07 §2	分区图
GB/T 20438 / IEC 61508	功能安全	SIL（本系统不参与联锁）	docs/01 §5	边界声明
GB/T 37988	数据安全能力成熟度	DSMM	docs/07 §3	分级表
SLSA	供应链安全	构建来源、签名	docs/09 §8	provenance

1.6 符合性自评（当前阶段）

领域	符合度	缺口
软件工程文档	90%	缺详细设计（Ph1 补）
企业架构	85%	缺 ArchiMate 模型文件
状态监测诊断	80%	缺具体机型阈值表（需现场标定）
人工智能	70%	缺语料授权书、模型许可确认
安全	60%	缺定级备案与测评（Ph4 前完成）

---

2. 开源项目选型评估

2.1 原文 5 个项目的核实结论

#	项目	层	核实情况	许可	生产可用	结论
1	Open supOS	L1 数据底座	真实存在，蓝卓开源工业 AI 数据底座，宣称 70+ 协议、5,000 点/秒、统一命名空间 + Factory Agent	社区版（需核实具体条款）	⚠ 中	参考实现，不锁定；优先验证协议覆盖与社区活跃度
2	LimiX	L2 结构化模型	真实存在（arXiv 2509.03505）；LimiX-2M（2025-11）、LimiX-2（2026-09）	初代 Apache 2.0；LimiX-2 权重非商用	商用受限	POC 可用，生产禁用（除非获授权）
3	MCP PdM Server	L3 交互	真实存在（MCP 生态中的状态监测副驾驶，含 DSP 管线 + ISO 10816/20816 判据 + 对话诊断）	开源（需核实）	⚠ 中	借鉴协议形态与管线设计，工具自研
4	多智能体会诊架构	L4 决策	架构思路（四角色 + 协调者），社区有多种实现	各异	⚠ 中	采纳思路，自研实现 + 加 Evaluator
5	OpenClaw	L5 边缘	真实存在，本地优先智能体框架，迭代极快	开源	低（版本漂移）	仅 POC，生产封装为标准 API（与原文一致）

2.2 补充推荐（原文未覆盖，但对落地关键）

组件	用途	许可	推荐度	理由
Neuron（EMQ）	工业协议网关，100+ 协议	Apache 2.0	★★★★★	比自研协议栈省 3 个月；商业支持可买
eKuiper	边缘流式计算	Apache 2.0	★★★★	边缘做轻量规则，减少上云数据
TDengine	时序数据库	AGPL 3.0（社区版）	★★★★	国产、压缩比高；注意 AGPL 需评估
EMQX	MQTT Broker	Apache 2.0（社区版）	★★★★★	工业标配
pgvector	向量检索	PostgreSQL 许可	★★★★	少一个组件
LiteLLM	多模型网关	MIT	★★★★★	统一路由 + 成本核算
vLLM	本地推理	Apache 2.0	★★★★★	私有化部署标配
OpenTelemetry	可观测	Apache 2.0	★★★★★	标准
ArgoCD	GitOps	Apache 2.0	★★★★★	声明式、可回滚

组件	用途	许可	推荐度	理由
K3s	边缘 K8s	Apache 2.0	★★★★★	资源占用低
Syft/Grype/Trivy	SBOM/漏洞	Apache 2.0	★★★★★	供应链安全
cosign	镜像签名	Apache 2.0	★★★★	SLSA

2.3 许可证风险矩阵（必须让法务过一遍）

许可类型	组件	风险	处置
非商用权重	LimiX-2	高	生产禁用；需授权
AGPL	TDengine 社区版	中	若以 SaaS 形式对外提供服务需开源；内部使用通常无碍，但需法务确认
Apache 2.0	多数组件	低	保留 NOTICE
MIT	LiteLLM 等	低	保留版权声明
社区版功能限制	supOS CE、EMQX CE	中	确认功能边界，避免上线后发现缺关键能力

> 一条铁律：开源项目的"代码许可"和"模型权重许可"是两件事。 LimiX 就是典型：代码 Apache 2.0，但 LimiX-2 权重非商用。很多团队栽在这。

---

3. 方法论符合性

方法	在本项目的落地	不落地的部分（及原因）
SDD	specs/ 为单一真相源；constitution → spec → plan → tasks	不做全自动代码生成（工业场景需人工 review）
TDD	核心算法（特征/HI/RUL/权限）严格 TDD	UI 层不强制（成本高收益低）
BDD	关键业务场景 Gherkin 化	不追求 100% 覆盖（探索性场景难写）
ATDD	三方评审 + 验收标准前置	—
TOGAF ADM	A/B/C/D/E/F 阶段映射	不做完整 ADM 全周期（项目级裁剪）
Harness 工程	10 组件全落地	不做"模型自主编排"（工业要可预测）
Hermes 式自进化	技能提炼 + 记忆沉淀	禁止在线自生效（改判据必须走变更管理）
敏捷	双周迭代、站会、回顾	不做纯 Scrum（阶段 Gate 不可省）

---

4. 与原文的差异对照（供评审时对照阅读）

维度	原文	本方案	差异原因
分层依据	技术栈五层	技术五层 × ISO 13374 六块	标准可审计
交付顺序	按层装配	按 Gate 推进（数据先行）	原文也说"越不智能越先做"，本方案把它制度化

维度	原文	本方案	差异原因
LimiX	推荐为核心	降级为挑战者 + 许可风险	权重非商用
交互层	MCP 服务端	MCP + Harness 运行时	裸 MCP 缺权限/审计/护栏
决策层	四角色 + 协调者	四角色 + 协调者 + 独立 Evaluator	防自说自话
边缘层	OpenClaw 做原型	同（且明确生产用标准 API）	一致
验收	6 项清单	42 项 + 分级 + 签字表	可执行
智能体工程	未涉及	Harness 10 组件 + 失败模式表	2026 年工程共识
规格管理	未涉及	SDD 三件套 + EARS	AI 时代的可追溯性

---

5. 待补充资料清单（Ph1 前完成）

#	资料	责任	用途
1	目标设备清单与位号	设备科	范围确认
2	设备结构与轴承型号	设备科	特征频率计算
3	历史故障记录（≥ 20 例）	设备科	模型训练/评测
4	传感器校准证书	设备科	数据可信
5	EAM 接口文档	IT	集成
6	排产规则说明	生产	窗口计算
7	备件库存与采购周期	采购	约束
8	停机成本核算口径	财务	经济性模型
9	维修手册（电子版）	设备科	RAG 语料
10	等保定级与网络拓扑	信息安全	合规

这 10 份资料缺任何一份，对应模块就无法真正落地。 建议在 G0 就把清单发给客户/业务方，限期回收。